

<div style="text-align:center;padding:80px 0;">

暖伴勤工

完整文档手册

V1 · uni-app + PocketBase

</div>

目录

- 1. 文档说明
- 2. 第一部分 产品规格
- 3. 第二部分 技术架构
- 4. 第三部分 系统架构
- 5. 第四部分 部署指南
- 6. 第五部分 快速上手
- 7. 第六部分 数据导入与演示数据
- 8. 第七部分 后台登录
- 9. 第八部分 API 说明
- 10. 第九部分 登录与多角色
- 11. 第十部分 小程序路由
- 12. 第十一部分 故障排查
- 13. 附录

文档说明

项目名称：暖伴勤工

版本：V1 精简栈（产品资料已与代码对齐，2025-05）

技术栈：uni-app（微信小程序 + H5）+ PocketBase + Docker Compose

本文档由 docs/ 各专题合并生成。产品规则以 PRODUCT.md 为准，其中区分「产品目标」与「V1 已实现」。

阅读建议

读者 | 建议章节

|-----|-----|

产品 / 运营 | 第一部分（产品资料）

技术负责人 | 产品资料 + 技术架构 + 部署 + API

运维 | 部署、后台登录、故障排查

前端 / 小程序 | 产品资料 §10、登录态、路由

第一部分 产品规格

版本：V1 · 2025-05

技术基线：uni-app (微信 + H5) + PocketBase + Docker Compose

实现对照：packages/pocketbase/pb_hooks/nuanban.pb.js、packages/miniapp/src/pages.json

> 本文档区分 产品目标 (长期应然) 与 V1 已落地 (当前代码)。避免把规划中的页面或流程写成「已上线」。

1. 产品定位

1.1 一句话

暖伴勤工连接福利院/养老院老人、家属与高校勤工学生，按 服务 SKU
明码标价提供陪护与生活协助；家属 (或政策允许时平台) 收款，订单完成后 平台侧记录结算；一个微信小程序 + H5
承载老人 / 家属 / 学生三端，管理在 PocketBase Admin，不设监督员端。

1.2 核心价值

角色 | 痛点 | 平台价值

|-----|-----|-----|

老人 | 找可靠陪护难 | 附近学生、选 SKU 下单、订单可查

家属 | 异地无法到场、付款分散 | 绑定老人、代付、外出审批

学生 | 勤工渠道少 | 待接单池、接单、排班记录 (完整流程分期)

机构 | 档案与派单分散 | Admin 维护老人/SKU/订单/导出

1.3 长期边界 (不做)

不做 | 说明

|-----|-----|

监督员 App / 督导后台 | 合规靠机构 Admin + 导出，不做第四端

按校多租户 SaaS | 全平台一套库；`school\_dict` 仅统计与合作配置

三端拆成三个小程序 | 始终 **单 AppID、分包分角色**

2. 设计原则 (最新共识)

1. 极简栈、低运维：后端仅 PocketBase (SQLite + Admin + Hooks)，不用 NestJS + PostgreSQL + 独立 Vue 后台。

2. 单应用多角色：users + user_roles；客户端 activeRole + 分包隔离。

3. 撮合三种方式并存 (可组合，非互斥)：

- 机构派单：Admin 写 orders / schedules；

- 老人找学生：老人端附近列表 → 选 SKU 下单 (可带 studentId)；

- 学生找需求：学生端看待接单订单 → 接单。

4. 支付：业务上以 家属支付 为主；老人下单默认可走「先服务后付」演示路径，需预付时进入 pending_payment。

5. 结算：订单完成后产生 settlements 记录；V1 不自动打款，以对账导出为主。

- 6. 学校合作：配置「某校 ↔ 某机构」及「指定服务老人」；过滤逻辑为二期（V1 仅数据与 Admin 维护）。
- 7. 位置：V1 用 Haversine + 默认 5km；学生/老人坐标存在 user_roles / elders。
- 8. 开放与成本：MIT 栈、自托管 pb_data 备份即可；目标月费约 ¥30 ~ 80（见 [TECH_STACK_SIMPLE.md]）。

3. 用户与角色

3.1 角色矩阵

角色 | 客户端 | 管理端 | 说明

|-----|-----|-----|-----|

老人 | 小程序 / H5 | — | 找陪护、预约、看订单
家属 | 小程序 / H5 | — | 代付、外出审批（绑定老人见二期完善）
学生 | 小程序 / H5 | — | 待接单、接单/拒单
机构管理员 | — | PocketBase Admin | 本机构档案、派单、SKU、导出
平台管理员 | — | PocketBase Admin | 多机构、合作、全局配置

小程序 不包含 org_admin / platform_admin 界面；管理权限通过 Admin 账号与集合权限区分（V1 以超级用户/人工为主）。

3.2 单 App、多角色

- 一个账号多条 `user\_roles`（`elder` | `family` | `student`）。
- 登录后确定 `activeRole`，请求可带 `X-Active-Role`（**V1 服务端 Hooks 尚未按此头强校验**）。
- 多角色时经 `pages/common/role-select` 选择；切换应 **仅改本地 store**，勿依赖已废弃的 Nest `auth/switch-role`。

3.3 注册与审核（目标 vs V1）

角色 | 产品目标 | V1 实现

|-----|-----|-----|

老人 | 机构预建档 / 手机号匹配 | `POST /api/nuanban/auth/register` 写 `user\_roles`；**无** 绑定码流程
家属 | 绑定码 / 扫码绑定 `family\_elder\_bindings` | 同上；绑定关系靠 **seed 或 Admin**
学生 | 学校、学号；`pending` → Admin 审 `active` | register 时 `student` → `pending`；**客户端守卫**拦未审核学生

4. 服务与商品（SKU）

4.1 数据

- `service\_categories`：陪护、康复协助、陪伴聊天、外出陪同等大类。
- `service\_items`（SKU）：`price\_cents`、`duration\_minutes`、`requires\_outdoor\_approval`、`status`（上架/下架）。

4.2 规则

- 下单金额以 SKU 为准，写入 `orders.amount\_cents`。
- 需外出审批的 SKU：订单进入 `outdoor\_pending`，并创建 `outdoor\_approvals`（`pending\_family`）。
- 机构专属价、服务包：字段可扩展；V1 演示为 **统一价、单笔 SKU 订单**。

5. 订单、撮合与状态机

5.1 订单来源 (orders.source)

值 | 含义 | V1

|----|-----|-----|

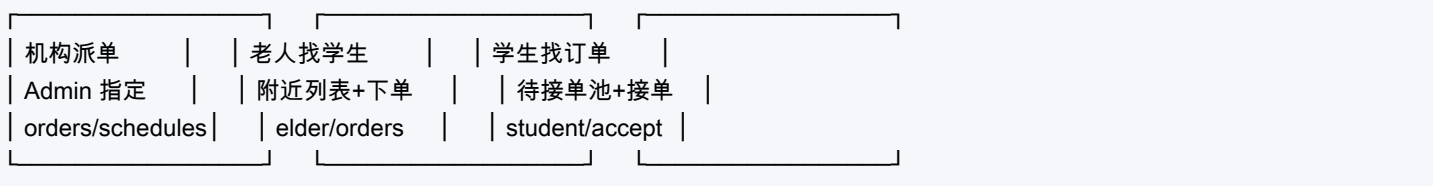
`elder\_self` | 老人 (或代其操作账号) 下单 | Hook `POST /api/nuanban/elder/orders`

`family` | 家属代下单 | 规划 ; 可 Admin 改 source

`admin\_assign` | 机构派单 | Admin 直接写库

`student\_apply` | 学生申请/抢单前置 | 规划 ; 当前为接单改 `student\_user`

5.2 三种撮合 (产品能力)



V1 已接通 : 老人下单、学生接单/拒单、家属模拟支付、外出审批、Admin 手工派单 (写集合) 。

未接通 : 学生主动「申请服务」独立流程、老人端确认完成、签到改状态。

5.3 订单状态 (库表枚举)

orders.status 完整枚举 :

draft · pending_payment · pending_accept · outdoor_pending · pending_service · in_service · pending_confirm · completed · cancelled · refunding

V1 Hooks 实际驱动的子集 (其余状态可 Admin/seed 写入 , 无自动流转 API) :

状态 | 含义 | 进入方式 (V1)

|-----|-----|-----|

`pending\_payment` | 待家属支付 | 下单时 `requirePayment: true`

`pending\_accept` | 待学生接单 | 默认下单 ; 支付后 ; 拒单回退

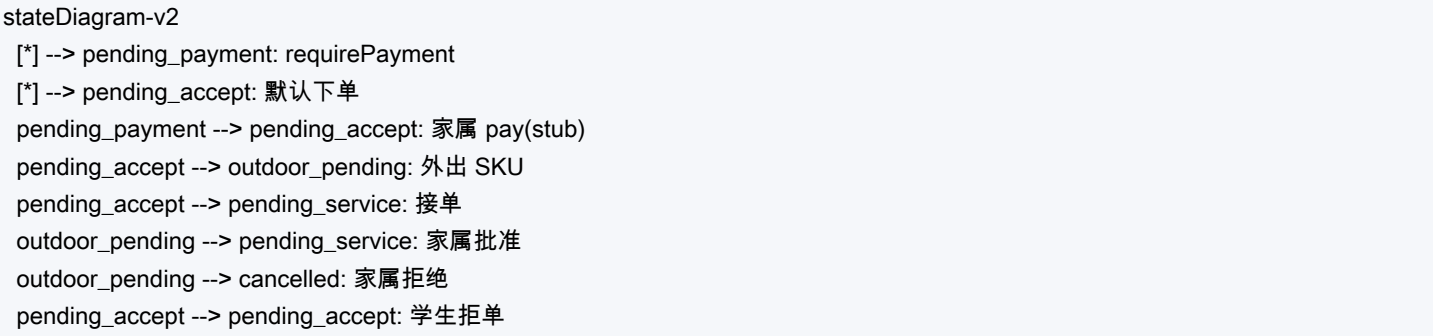
`outdoor\_pending` | 外出待家属批 | SKU 需外出 ; 支付后或接单后

`pending\_service` | 已接单 , 待服务 | 接单通过或外出批准 ; 创建 `schedules`

`cancelled` | 已取消 | 外出拒绝

尚未有 Hook 的后续状态 : in_service → pending_confirm → completed (对应签到、服务记录、老人确认) 。

5.4 状态流转图 (V1 已实现部分)



5.5 支付 (payment_status)

字段 | 说明

|-----|-----|

`unpaid` / `paid` / `refunding` / `refunded` | 与微信实装对接时沿用

V1 规则 (nuanban.pb.js) :

- 老人下单 ****默认**** `payment\_status=paid`、`status=pending\_accept` (便于演示全流程)。
- `requirePayment=true` → `pending\_payment` + `unpaid`。
- `POST /api/nuanban/family/orders/{id}/pay` : ****模拟支付**** , 仅当 `status=pending\_payment`。

产品目标 : 上线后家属微信支付进平台商户号 ; 老人下单若政策要求预付 → pending_payment。

5.6 结算 (settlements)

产品目标 | V1

|-----|-----|

完成后记学生劳务费、可对账导出 | 集合已有 ; ****无**** 订单完成自动写 settlement 的 Hook

机构分成 | 未建模字段 ; seed 示例为学生约 70% 金额

6. 位置与匹配

6.1 老人找陪护

- ****API**** : `GET /api/nuanban/elder/caregivers/nearby?lat=&lng=&radiusKm=5`
- ****规则**** : `user\_roles.role=student` 且 `status=active` ; 用角色上的 `latitude`/`longitude` 做 Haversine。
- ****返回**** : 脱敏展示名、学校名、距离。
- ****二期**** : 按 `school\_cooperation`、`school\_designated\_elder`、机构范围过滤 (****V1 未做****)。

6.2 学生找需求

- ****API**** : `GET /api/nuanban/student/orders/pending` — 全局 `status=pending\_accept`。
- ****接单**** : `POST .../student/order-requests/{id}/accept`
- ****拒单**** : `POST .../reject` (清空 `student\_user` , 回 `pending\_accept`)
- ****说明**** : `listNearbyElders` (按老人档案距离) 在客户端 API 层有定义 , ****当前页面未使用**** ; `discover/list` 页展示的是待接单列表。

6.3 机构派单

- Admin 创建/编辑 `orders`、`schedules` , 指定 `student\_user`、`scheduled\_at`。
- 不经过小程序接单流程。

7. 排班、外出、安全

能力 | 产品目标 | V1

|-----|-----|-----|

`schedules` | 排班、签到、服务中状态 | 接单/外出通过后 ****自动创建**** 一条 `pending\_service`

GPS 签到 | 学生到点签到 → `in\_service` | 未实现

服务日志 | 学生填写记录 | 未实现

外出审批 | 家属批/拒 | `POST /api/nuanban/family/outdoor/{id}/approve`
老人 SOS | 记录位置并通知机构 | 客户端占位；无后端落库

8. 学校合作 (非租户)

8.1 原则

- ****一套数据库、一个 Admin****，不按学校拆实例。
- `school\_dict`：学校字典；学生 `user\_roles.school` 关联。
- `school\_cooperation`：学校 ↔ 机构合作开关。
- `school\_designated\_elder`：合作项目指定服务老人。

8.2 V1 与二期

项 | V1 | 二期

|----|-----|-----|

Admin 维护合作与指定老人 | 是 (seed + 手工) | —

附近学生/待接单按合作过滤 | 否 | Hooks + filter

按校独立后台域名 | 否 (不做) | —

9. 管理端 (PocketBase Admin)

访问：http://<host>:8090/_/

能力 | 说明

|-----|-----|

老人/机构/社区 | `elders`、`organizations`、`communities`

SKU | `service\_categories`、`service\_items`

订单与派单 | `orders`、`schedules`

合作与指定老人 | `school\_cooperation`、`school\_designated\_elder`

角色审核 | `user\_roles` (学生 `pending`→`active`)

导出 | `export\_tasks` (V1 可手工触发/seed 示例)

不做：监督员工作台、独立 packages/admin-web (仓库内为历史参考)。

10. 客户端 (uni-app)

10.1 交付形态

形态 | 用途

|-----|-----|

微信小程序 | 主渠道

H5 | 开发调试、非微信环境；与小程序 ****同仓库**** `packages/miniapp`

10.2 V1 已注册页面 (以 pages.json 为准)

主包 pages/common : launch · login · role-select · register

分包 | 页面 | 功能

|-----|-----|-----|

`package-elder` | home, caregivers/list\ | detail, order/create\ | list\ | detail | 找陪护、预约、我的服务

`package-family` | home, order/pay, outdoor/approve | 首页、模拟支付、外出审批

`package-student` | home, discover/list, order/request | 首页、待接单列表、接单详情

规划未入库的页面（勿在验收中要求）：家属绑定/账单、学生排班/签到/收入、老人设置大字号、用户协议页等 — 见 [MINIAPP_ROUTING.md] 的「规划」表。

10.3 登录 (V1)

方式 | API | 说明

|-----|-----|-----|

微信（演示） | `POST /api/nuanban/wx-login` | 用 `code` 生成 `wx\_\*@nuanban.dev` , **非**真实 code2session

开发登录 | `POST /api/nuanban/dev-login` | 仅邮箱 , **不校验密码** ; 须先 `./scripts/seed-demo.sh`

当前用户 | `GET /api/nuanban/auth/me` | 返回 `roles[]`

测试账号见 packages/pocketbase/SEED.md。

11. V1 实现清单 (验收用)

11.1 后端 Hooks (nuanban.pb.js)

方法 | 路径

|-----|-----|

POST | `/api/nuanban/wx-login`

POST | `/api/nuanban/dev-login`

GET | `/api/nuanban/auth/me`

POST | `/api/nuanban/auth/register`

GET | `/api/nuanban/elder/caregivers/nearby`

POST | `/api/nuanban/elder/orders`

GET | `/api/nuanban/student/orders/pending`

POST | `/api/nuanban/student/order-requests/{id}/accept`

POST | `/api/nuanban/student/order-requests/{id}/reject`

POST | `/api/nuanban/family/orders/{id}/pay`

POST | `/api/nuanban/family/outdoor/{id}/approve`

POST | `/api/nuanban/seed-demo` | 演示数据 (`seed\_demo.pb.js`)

11.2 数据与部署

- 15 个业务集合 : `pb\_schema.json` (导入须 **Merge** 或 phase1+phase2)
- Docker : `docker compose up -d pocketbase`
- 文档与脚本 : `scripts/pb-fresh-start.sh`、`scripts/seed-demo.sh`

11.3 明确不在 V1 验收范围

- 微信支付 / 退款 V3
- 订单完成态自动结算、批量打款
- 学校合作范围过滤、PostGIS
- 模板消息 / SOS 后台
- 行级集合权限与全量状态机 Hooks
- NestJS API、PostgreSQL、Element Admin 部署

12. 二期路线图

1. 微信 code2session、支付与退款回调 Hooks
2. 订单 in_service → completed + 签到 / 服务日志
3. 完成后写 settlements + 导出流水线
4. school_cooperation 参与匹配与列表 filter
5. 家属绑定老人、代下单、账单列表
6. 集合 API 规则 + X-Active-Role 服务端校验
7. 老人端无障碍 (大字号)、消息推送

13. 数据实体索引

集合 | 用途

|-----|-----|

`school\_dict` | 学校字典

`organizations` / `communities` | 机构与服务点

`elders` | 老人档案

`users` + `user\_roles` | 账号与角色

`family\_elder\_bindings` | 家属—老人

`service\_categories` / `service\_items` | SKU

`orders` | 订单

`schedules` | 排班服务单

`outdoor\_approvals` | 外出审批

`settlements` | 结算记录

`school\_cooperation` / `school\_designated\_elder` | 院校合作

`export\_tasks` | 导出任务

字段详见 packages/pocketbase/COLLECTIONS.md。

14. 名词表

名词 | 含义

|-----|-----|

SKU | `service\_items` 可售项

撮合 | 机构派单 / 老人选学生 / 学生接单

平台结算 | 订单完成后 `settlements` 记录 (非即时分账)

activeRole | 客户端当前业务角色

Merge 导入 | PocketBase 导入 schema 时合并内置 `users` 集合

相关文档 : [TECH_STACK_SIMPLE.md] · [DEPLOY.md] · [API.md] · [LOGIN_STATE.md] · [MINIAPP_ROUTING.md]

第二部分 技术架构

目标 : 最低运维成本、最少组件、支持微信小程序 + H5 , 适合公益/试点项目快速上线。

完整部署步骤见 [DEPLOY.md]。

总览

层级 | 选型 | 说明

|-----|-----|-----|

客户端 | **uni-app (Vue 3)** | 一套代码 → **微信小程序 + H5**

后端 | **PocketBase** | 单 Go 进程 : SQLite、Auth、REST、Realtime、文件、**内置 Admin**

部署 | **Docker Compose** | `pocketbase` 必选 ; `caddy` 可选 (反代 + H5 静态)

管理端 | **PocketBase Admin** (`/\_`) | 不维护独立 Vue Admin

V1 不采用 : NestJS + PostgreSQL + Element Plus 独立后台 (运维与月租更高)。

1. 客户端 : uni-app Vue 3

选型理由

- 官方 `mp-weixin` + `h5` 双端 , 业务代码复用率高。
- 仓库 `packages/miniapp` 已按三角色分包 , 仅需配置 API 与 H5 构建。

常用命令

```
cd packages/miniapp
cp .env.example .env
npm install
npm run dev:mp-weixin # 微信开发者工具
npm run dev:h5        # 浏览器 H5
npm run build:h5       # 产出 dist/build/h5 → Caddy 或静态托管
npm run build:mp-weixin
```

环境变量

```
##### PocketBase REST 根 ( 不要 /v1 )
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8090/api
```

鉴权约定

- `Authorization: Bearer <pocketbase\_token>`
- 多角色 : `user\_roles` 集合 + 请求头 `X-Active-Role: elder|family|student`
- 复杂校验 → 二期 PocketBase Hooks

2. 后端 : PocketBase

能力 | 说明

|-----|-----|

数据库 | 内嵌 ****SQLite**** (`pb\_data/` , 备份=目录拷贝)

API | `/api/collections/<name>/records`

认证 | 内置 `users` 集合

管理 UI | `http://host:8090/\_/`

扩展 | `pb\_hooks/` (Go/JS) 支付、状态机、微信登录

与 Supabase 自托管对比 (简要)

维度 | PocketBase | Supabase 自托管

|-----|-----|-----|

进程 | 1 个二进制 | 多容器 (PG、Kong、Auth...)

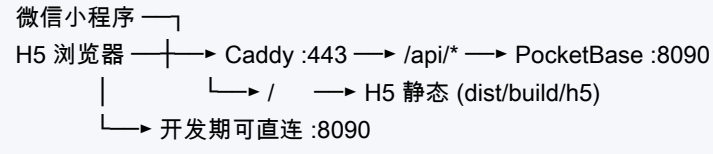
内存 | 512MB ~ 1GB 可跑 | 通常 2GB+

运维 | 拷 `pb\_data` 即备份 | PG 备份与组件升级

适合本项目 | 关系表 + CRUD + Admin | 强 RLS、大规模分析

暖伴 V1 以 CRUD + 后台派单为主 → 选 PocketBase。

3. 部署拓扑



管理员浏览器 → PocketBase Admin /_/

最小部署 (仅 API + Admin) :

```
docker compose up -d pocketbase
```

完整部署 (API + H5 同域) :

```
npm run build:h5 # 在 packages/miniapp
docker compose --profile full up -d
```

4. 成本粗算 (人民币 / 月)

项目 | 方案 | 约月费

|-----|-----|-----|

服务器 | 国内轻量 1核1G ~ 2G | ¥24 ~ 60

域名 | 已备案 | ¥0 ~ 5 (摊销)

SSL | Caddy + Let's Encrypt | ¥0

存储 | V1 本地 `pb\_data` | ¥0 ~ 10

H5 CDN (可选) | Cloudflare Pages 免费档 | ¥0

****合计**** | 自托管 V1 | ****约 ¥30 ~ 80****

对比 NestJS + PG + 独立 Admin (常需 2C4G) : 约 ¥150+/月 且维护成本高。

5. 仓库对应关系

路径 | V1 状态

|-----|-----|

`packages/miniapp` | ****使用**** — 主客户端

`packages/pocketbase` | ****使用**** — schema、pb_data、文档

`docker-compose.yml` + `Caddyfile` | ****使用**** — 部署

`packages/api` | 遗留 — NestJS , 不部署

`packages/admin-web` | 遗留 — 由 PB Admin 替代

`database/\*.sql` | 参考 — 字段对照 , 不执行

业务逻辑优先级 :

1. V1 : pb_hooks/nuanban.pb.js (下单/接单/支付 stub 等) + 集合 REST + Admin 派单

2. 二期 : 微信支付回调、订单完成态、学校合作过滤、行级权限

详见 [PRODUCT.md] §11。

6. 安全清单 (生产)

- 更换 `PB\_ENCRYPTION\_KEY` (`openssl rand -hex 16`)
- Admin 强密码 ; HTTPS 仅暴露 443 (8090 不直连公网)
- 定期备份 `packages/pocketbase/pb\_data`
- 集合权限按角色收紧 ; 敏感导出仅管理员
- 微信商户、小程序备案按属地要求办理

7. 三步上线

1. docker compose up -d pocketbase

2. 打开 <http://<host>:8090/> → 创建管理员 → 导入 pb_schema.json

3. packages/miniapp 配置 VITE_API_BASE_URL → 构建 H5 / 上传微信小程序

细节 : [DEPLOY.md] · 产品范围 : [PRODUCT.md]

第三部分 系统架构

> 产品能力见 [PRODUCT.md]；选型与成本见 [TECH_STACK_SIMPLE.md]；部署见 [DEPLOY.md]。

逻辑架构

```
flowchart LR
    subgraph clients [客户端]
        MP[微信小程序]
        H5[H5 浏览器]
    end
    subgraph edge [可选边缘]
        Caddy[Caddy 443]
    end
    subgraph backend [后端]
        PB[PocketBase]
        SQLite[(SQLite pb_data)]
    end
    subgraph admin [管理]
        PBA[PocketBase Admin /_/]
    end
    MP --> Caddy
    H5 --> Caddy
    Caddy -->|/api/*| PB
    Caddy -->|/| 静态 H5
    MP -.->|开发直连| PB
    PBA --> PB
    PB --> SQLite
```

仓库模块

路径 | 状态 | 职责

----- ----- -----		
`packages/miniapp`	**主客户端**	uni-app：老人 / 家属 / 学生三分包 + 公共登录
`packages/pocketbase`	**主后端**	Schema、数据目录、Hooks（二期）
`docker-compose.yml` + `Caddyfile`	**部署**	PocketBase 容器；可选 Caddy 反代
`packages/api`	遗留	NestJS，不再用于 V1 部署
`packages/admin-web`	遗留	Vue Admin，由 PB Admin 替代
`database/`	遗留参考	PostgreSQL DDL，字段对照用

身份与多角色

- 账号：`users`（PocketBase 内置认证）
- 角色：`user\_roles` 集合，一人可多角色
- 客户端：`activeRole` + 请求头 `X-Active-Role`（详见 [LOGIN_STATE.md]）
- 管理端：`org\_admin` / `platform\_admin` 使用 PocketBase Admin，无独立监督端

核心业务数据

集合关系见 packages/pocketbase/COLLECTIONS.md。主干：

organizations → elders → orders → schedules；service_items 定价；school_* 院校合作（非租户）。

客户端路由

单 AppID、分包按角色隔离；深链经 pages/common/launch。详见 [MINIAPP_ROUTING.md]。

V1 边界

在 V1 | 二期

|-----|-----|

`pb\_hooks/nuanban.pb.js`：登录、附近学生、下单、接单、模拟支付、外出审批 | 全量状态机、完成/签到、自动结算

集合 CRUD + Admin 派单/导出 | 行级 API 规则、`X-Active-Role` 服务端校验

Haversine 附近学生（**不含** 学校合作过滤） | 合作范围 filter、PostGIS

`wx-login` / `dev-login` 演示 | 微信 code2session、支付 V3

产品细节见 [PRODUCT.md]。

第四部分 部署指南

本文档描述 V1 推荐栈：PocketBase +（可选）Caddy 反代 H5。约 15 分钟可在单机完成自托管。

前置条件

项 | 要求

|----|-----|

服务器 | Linux（推荐 Ubuntu 22.04+），1 核 1G 起

软件 | Docker 24+、Docker Compose v2

域名（生产） | 已备案，解析到服务器（小程序需 HTTPS API）

本地开发 | macOS / Windows + Docker Desktop 亦可

目录与数据持久化

```
nuanban/
├── docker-compose.yml
├── Caddyfile           # full profile 时使用
└── packages/pocketbase/
    ├── pb_data/        # SQLite + 上传文件（勿删）
    ├── pb_public/      # 可选静态资源
    └── pb_schema.json   # 集合导入
```

pb_data 已在 .gitignore，备份 = 定期打包 pb_data 目录。

一、仅启动 PocketBase（开发 / 最小生产）

1. 克隆与进入目录

```
git clone <your-repo-url> nuanban
```

```
cd nuanban
```

2. 配置加密密钥 (生产必做)

```
export PB_ENCRYPTION_KEY="$(openssl rand -hex 16)"
```

写入 .env 供 compose 读取 (勿提交 git)

```
echo "PB_ENCRYPTION_KEY=${PB_ENCRYPTION_KEY}" > .env
```

PB_ENCRYPTION_KEY 至少 32 字符；生产禁止使用 docker-compose.yml 中的默认值。

3. 启动

```
docker compose up -d pocketbase
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose logs -f pocketbase
```

4. 健康检查

```
curl -s http://localhost:8090/api/health
```

浏览器打开管理后台：<http://localhost:8090/>

首次访问创建超级管理员账号。

5. 导入数据模型

1. 登录 Admin → Settings → Import collections

2. 选择 packages/pocketbase/pb_schema.json

3. 或对照 packages/pocketbase/COLLECTIONS.md 手工建表

6. 客户端指向 API

packages/miniapp/.env：

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8090/api
```

微信小程序正式环境须使用 HTTPS 域名 (见下文生产)。

二、PocketBase + Caddy (H5 静态 + API 反代)

适用于：同一域名提供 H5 页面，并将 /api/* 转发到 PocketBase。

1. 构建 H5

```
cd packages/miniapp
```

```
cp .env.example .env
```

生产将 VITE_API_BASE_URL 设为 https://你的域名/api

```
npm install
```

```
npm run build:h5
```

产物目录：packages/miniapp/dist/build/h5 (需与 docker-compose.yml 中 Caddy 挂载路径一致)。

2. 修改 Caddyfile (生产)

将 Caddyfile 首行 :80 改为你的域名，例如：

```
api.example.com {
  handle /api/* {
    reverse_proxy pocketbase:8090
  }
  handle {
    root * /srv/h5
    try_files {path} /index.html
  }
}
```

```
file_server
}
}
```

Caddy 会自动申请 Let's Encrypt 证书（需 80/443 可从公网访问）。

3. 启动 full profile

```
docker compose --profile full up -d
```

服务：

容器 | 端口 | 说明

|-----|-----|-----|

`nuanban-pocketbase` | 8090 | API + Admin `/\_/`

`nuanban-caddy` | 80, 443 | H5 + 反代

仅本机调试 Caddy 时可访问 <http://localhost>（H5）与 <http://localhost/api>（API）。

三、生产检查清单

- [] 已更换 `PB\_ENCRYPTION\_KEY` 并保存在密钥管理（非仓库）
- [] Admin 使用强密码；禁用或删除测试账号
- [] 仅通过 HTTPS 暴露（Caddy 或云负载均衡终止 TLS）
- [] 防火墙：公网仅开放 80/443；**不要**将 8090 直接暴露公网（经反代访问）
- [] 定期备份 `packages/pocketbase/pb\_data`
- [] 微信小程序后台配置 request 合法域名 = API 域名
- [] `VITE\_API\_BASE\_URL` 与线上域名一致后重新 `build:h5` / 上传小程序

四、常用运维命令

查看日志

```
docker compose logs -f pocketbase
```

重启

```
docker compose restart pocketbase
```

停止

```
docker compose down
```

升级 PocketBase 镜像

```
docker compose pull pocketbase
```

```
docker compose up -d pocketbase
```

五、故障排查

现象 | 处理

|-----|-----|

`8090` 无法访问 | `docker compose ps` 确认容器 Up；检查端口占用

healthcheck 失败 | 容器内 `wget` 探测；查看 `logs` 是否迁移错误

H5 白屏 | 确认已 `build:h5` 且 `dist/build/h5` 已挂载到 Caddy

API 404 | 客户端 URL 应为 `.../api` 而非 `/api/v1`

小程序域名校验失败 | 微信后台添加 HTTPS 域名；开发工具可勾选不校验

更多开发环境问题见 [TROUBLESHOOTING.md]。

六、与旧栈的关系

仓库中 `packages/api` (NestJS)、`packages/admin-web`、`database/*.sql` 为 历史参考，V1 部署不再依赖 PostgreSQL。新业务以 PocketBase 集合为准，见 [TECH_STACK_SIMPLE.md]。

第五部分 快速上手 (小白)

连接福利院老人、家属与高校勤工学生的一站式服务平台 (单微信小程序 + H5 + PocketBase 管理后台)。

技术栈 (V1)

组件 | 说明

|-----|-----|

`packages/miniapp` | uni-app Vue3：老人 / 家属 / 学生

`packages/pocketbase` | 后端 + Admin UI (SQLite)

`docker-compose.yml` | 一键部署 PocketBase (可选 Caddy + H5)

> 仓库中的 `packages/api`、`packages/admin-web`、`database/` 为历史参考，新环境请按极简栈部署。

快速开始

1. 启动后端

```
# 生产请先设置 PB_ENCRYPTION_KEY，见 docs/DEPLOY.md
docker compose up -d pocketbase
```

- API：`http://localhost:8090/api`
- Admin：`http://localhost:8090/\_/`
- 导入集合：`packages/pocketbase/pb\_schema.json` (须勾选 ****Merge****)
- 一键演示数据：`./scripts/seed-demo.sh`

2. 客户端

```
cd packages/miniapp
cp .env.example .env # VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8090/api
npm install
npm run dev:mp-weixin # 或 dev:h5
```

推荐 HBuilderX 打开 `packages/miniapp` (见该目录 README)。

3. 生产 (H5 + HTTPS)

```
cd packages/miniapp && npm run build:h5
docker compose --profile full up -d
```

详见 docs/DEPLOY.md。

后台登不上？

见 docs/PB_ADMIN_LOGIN.md，或执行：

```
./scripts/pb-reset-admin.sh
```

核心能力

- 服务按 SKU 分类定价
- 家属支付、平台结算 (V1 字段预留)
- 管理员派单 + 老人/学生双向就近匹配
- 院校合作与指定老人 (**非按校租户**)
- 管理端导出 (无监督端)

文档

完整手册 (Markdown + PDF) : 运行 node scripts/build-docs-pdf.mjs 后查看

docs/暖伴勤工-完整文档手册.pdf

文档 | 说明

|-----|-----|

docs/README.md | **文档索引**

docs/PRODUCT.md | **产品资料** (规则 + V1 实现状态)

docs/TECH_STACK_SIMPLE.md | 极简栈与成本

docs/DEPLOY.md | Docker Compose 部署

docs/ARCHITECTURE.md | 系统架构

docs/API.md | PocketBase API

docs/LOGIN_STATE.md | 登录与多角色

docs/MINIAPP_ROUTING.md | 小程序路由

docs/TROUBLESHOOTING.md | 故障排查

License

Private / 项目内部使用

第六部分 数据导入与演示数据

PocketBase 导入 pb_schema 说明

报错原因

user_roles ... The relation collection doesn't exist 通常因为：

1. 未勾选 Merge with the existing collections (合并导入)
→ 导入包里没有内置 users 表，但 schema 里有关联到 users 的字段。
2. 或一次性导入顺序/依赖有问题。

推荐做法 (分两步，最稳)

第 1 步：导入基础表 (无 users 关联)

1. 打开 Settings → Import collections
2. 勾选 Merge with the existing collections
3. 粘贴或选择文件：
packages/pocketbase/pb_schema_phase1.json
4. 确认导入

应新增：school_dict、organizations、elders、service_items 等。

第 2 步：导入业务表 (含 users 关联)

1. 仍在 Import collections
2. 保持勾选 Merge
3. 粘贴或选择：
packages/pocketbase/pb_schema_phase2.json
4. 确认导入

应新增：user_roles、orders、schedules 等。

备选：整包一次导入

若你更熟悉，也可只导入完整 pb_schema.json，但必须勾选 Merge。

导入成功后

按 packages/pocketbase/SEED.md 录入演示数据，然后跑小程序。

一键写入演示数据

演示数据 (PocketBase)

一键导入 (推荐)

确保 PocketBase 已启动后，在项目根目录执行：

```
chmod +x scripts/seed-demo.sh
./scripts/seed-demo.sh
```

或：

```
curl -X POST "http://localhost:8090/api/nuanban/seed-demo?key=nuanban_dev_seed"
```

可重复执行，不会重复创建同名学校/老人/用户。

统一测试密码：nuanban_dev_2025

角色 | 示例账号

|-----|-----|

学生 | student1@test.nuanban.dev

家属 | family1@test.nuanban.dev

老人 | elder1@test.nuanban.dev

兼容旧文档 | student@test / family@test / elder@test

手工录入（可选）

在 http://localhost:8090/_/ 导入 pb_schema.json 后，也可按下列顺序手工录入。

1. 基础字典

集合 | 示例

|-----|-----|

`school\_dict` | name=`示范大学`, enabled=true

`organizations` | name=`暖伴示范养老院`, latitude=31.23, longitude=121.47, enabled=true

`communities` | org=上一步, name=`A区`

`service\_categories` | name=`陪护`

`service\_items` | category=陪护, name=`陪伴2小时`, price_cents=8000, duration_minutes=120, enabled=true

2. 老人档案

elders: org=养老院, name=张奶奶, latitude=31.2304, longitude=121.4737, enabled=true

记下 elder id（如 abc123）。

3. 测试账号（Auth → users）

创建 3 个用户（密码统一 nuanban_dev_2025，与 hooks 开发登录一致）：

邮箱 | 用途

|-----|-----|

elder@test.nuanban.dev | 老人端

family@test.nuanban.dev | 家属端

student@test.nuanban.dev | 学生端

4. user_roles

user | role | status | 附加

|-----|-----|-----|-----|

elder@test | elder | active | elder_profile=张奶奶 id

family@test | family | active | —

student@test | student | active | display_name=`小李`, school=示范大学, latitude=31.231, longitude=121.474

5. 家属绑定

family_elder_bindings: family_user=家属用户 id, elder=张奶奶 id, is_primary_payer=true

6. 小程序联调

packages/miniapp/.env:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8090/api
```

- **微信登录**：hooks 按 `code` 自动创建 `wx\_\*@nuanban.dev` 用户（无角色时需注册页补角色）。
- **开发快捷登录**（H5）：登录页「开发账号登录」使用 `student@test.nuanban.dev` / `nuanban\_dev\_2025`。

7. 验证流程

1. 老人端：附近陪护 → 选学生 → 下单 → 订单 pending_accept
2. 学生端：发现页待接单 → 接受 → pending_service（或外出待批）
3. 家属端：待支付订单 → 模拟支付；外出审批页通过/拒绝

```
cd ~/Projects/nuanban
docker compose restart pocketbase
./scripts/seed-demo.sh
```

第七部分 后台登录

现象

打开 http://localhost:8090/_/#/login 提示 Invalid login credentials。

最常见原因

1. 还没创建超级管理员（第一次不能直接随便登录）
2. 执行 superuser upsert 时少了 --dir=/pb_data（账号写到了错误目录）
3. 以前用过别的镜像，pb_data 里旧数据和现在 加密密钥 .env 不一致
4. 密码里有特殊字符，终端没加引号，实际密码和想的不一样

方案一：只重置管理员（保留已有数据）

在项目根目录执行：

```
cd ~/Projects/nuanban
chmod +x scripts/pb-reset-admin.sh
./scripts/pb-reset-admin.sh
```

然后用固定账号登录：

项 | 值

|---|----|

地址 | `http://localhost:8090/_/#/login`

邮箱 | ``admin@nuanban.dev``

密码 | ``Nuanban2025!``

方案二：彻底重来（推荐第一次搞不定时用）

会清空本地数据库，但最干净：

```
cd ~/Projects/nuanban
chmod +x scripts/pb-fresh-start.sh
./scripts/pb-fresh-start.sh
```

按提示输入 y 确认。

成功后同样用：

- 邮箱：``admin@nuanban.dev``
- 密码：``Nuanban2025!``

手动命令（和脚本等价）

```
cd ~/Projects/nuanban
docker compose exec pocketbase /pb/pocketbase superuser upsert admin@nuanban.dev 'Nuanban2025!' --dir=/pb_data
```

注意：

- 必须有 `**`--dir=/pb_data`**`
- 密码建议用 `**单引号**` 包起来

验证服务正常

```
curl -i http://localhost:8090/api/health --max-redirs 0
```

应看到 HTTP/1.1 200（不要出现跳转到 `https://localhost:443`）。

登录成功后下一步

1. Settings → Import collections → 选 `packages/pocketbase/pb_schema.json`
2. 按 `packages/pocketbase/SEED.md` 建演示账号

第八部分 API 说明

Base URL：`http://localhost:8090/api`（生产为 `https://<域名>/api`）

无 `/api/v1` 前缀。客户端 `VITE_API_BASE_URL` 应指向上述根（H5 开发可用 `/api` 走 Vite 代理）。

1. 认证头

```
Authorization: Bearer <pocketbase_token>
```

2. 自定义业务 API (V1 主路径)

实现文件 : packages/pocketbase/pb_hooks/nuanban.pb.js

2.1 登录与账号

方法 | 路径 | 说明

|-----|-----|-----|

POST | `/nuanban/wx-login` | body: `{ code }` ; 演示用 , 按 code 创建/查找 `wx\_\*@nuanban.dev`

POST | `/nuanban/dev-login` | body: `{ email }` ; **不校验密码** ; 须 seed

GET | `/nuanban/auth/me` | 需登录 ; 返回 `user`、`roles[]`

POST | `/nuanban/auth/register` | 需登录 ; body: `{ role, displayName? }` ; 学生 → `pending`

完整 URL 示例 : POST http://localhost:8090/api/nuanban/dev-login

2.2 老人端

方法 | 路径 | 说明

|-----|-----|-----|

GET | `/nuanban/elder/caregivers/nearby` | query: `lat`, `lng`, `radiusKm` (默认 5)

POST | `/nuanban/elder/orders` | body: `elderId`, `serviceItemId`, 可选 `studentId`, `scheduledAt`, `requirePayment`

2.3 学生端

方法 | 路径 | 说明

|-----|-----|-----|

GET | `/nuanban/student/orders/pending` | 待接单列表

POST | `/nuanban/student/order-requests/{id}/accept` | 接单

POST | `/nuanban/student/order-requests/{id}/reject` | body: `{ reason? }`

2.4 家属端

方法 | 路径 | 说明

|-----|-----|-----|

POST | `/nuanban/family/orders/{id}/pay` | 模拟支付 (仅 `pending\_payment`)

POST | `/nuanban/family/outdoor/{id}/approve` | body: `{ approved, reason? }`

2.5 演示数据

方法 | 路径 | 说明

|-----|-----|-----|

POST | `/nuanban/seed-demo?key=nuanban\_dev\_seed` | 一键写入学校/机构/用户/订单等

3. PocketBase 标准 REST

列表 : GET /collections/<name>/records?filter=...&sort=-created

单条 CRUD : /collections/<name>/records/:id

用户认证 : POST /collections/users/auth-with-password 等 (小程序 V1 主路径走 §2)

常用集合 : elders、service_items、orders、user_roles、family_elder_bindings ...

字段见 packages/pocketbase/COLLECTIONS.md。

4. 与历史 NestJS 的对照

packages/api 中 /elder/*、/family/*、/admin/* V1 不部署。能力映射：

原 Nest | V1

|-----|-----|

`GET /elder/caregivers/nearby` | `GET /nuanban/elder/caregivers/nearby`

`POST /elder/orders` | `POST /nuanban/elder/orders`

`POST /family/orders/:id/pay` | `POST /nuanban/family/orders/:id/pay`

`POST /admin/schedules/assign` | Admin 写 `schedules` 或后续 Hook

5. 健康检查

GET /api/health

6. 管理端

- Admin UI : `http://<host>:8090/\_/`
- 不使用 `packages/admin-web`

第九部分 登录与多角色

> V1 后端 : PocketBase + pb_hooks/nuanban.pb.js 自定义登录路由。

1. 登录方式 (V1)

场景 | 接口 | 说明

|-----|-----|-----|

H5 / 本地开发 | `POST /api/nuanban/dev-login` | body `{ email }` , 不校验密码 ; 默认 `student1@test.nuanban.dev`

微信 (演示) | `POST /api/nuanban/wx-login` | body `{ code }` ; **非** 正式 code2session

标准密码登录 | `POST /collections/users/auth-with-password` | seed 用户密码 `nuanban\_dev\_2025` ; H5 跨域时优先 dev-login

前置 : ./scripts/seed-demo.sh 或 Admin 已建用户与 user_roles。

2. 登录响应

```
{
  "token": "<pocketbase_auth_token>",
  "user": { "id": "...", "nickname": "..." },
}
```

```
"roles": [{ "role": "student", "status": "active", "elderProfileId": null }],
"activeRole": "student"
}
```

- `activeRole` : 优先取 `status=active` 的第一个角色。
- 多角色且需切换 → `pages/common/role-select` → **本地** `roleStore.setActiveRole(role)` (勿调 Nest `switch-role`) 。

3. 本地存储 (uni-app)

Key | 内容

|----|-----|

`access\_token` | PB token

`user` | `{ id, nickname, avatarUrl? }`

`roles` | 来自登录或 `/nuanban/auth/me`

`activeRole` | `elder` \ | `family` \ | `student`

4. 请求头

utils/request.ts 自动附加 :

- `Authorization: Bearer <access\_token>`
- `X-Active-Role: <activeRole>` (有值时)

V1 限制 : 业务 Hooks 仅 requireAuth(e), 未 按 X-Active-Role 拒绝越权 ; 敏感写操作依赖二期规则 + Admin。

5. 注册

POST /api/nuanban/auth/register (需已登录) :

- 创建 `user\_roles` ; `student` → `status=pending` , 其它 → `active` 。
- **不含** : 绑定老人、学校学号等字段 (产品目标见 [PRODUCT.md] §3.3) 。

6. 401 / 403

情况 | 处理

|-----|-----|

401 | 清 token → `pages/common/login`

学生未审核 | `nav-guard` 拦截 → 提示等待审核

角色与分包不符 | 提示切换身份 → `role-select`

7. 生产演进 (二期)

- 微信 openid 绑定 `users`
- Hooks 校验 `X-Active-Role` 与 `user\_roles`
- 集合 List/View API 按 `elder\_id` / `user\_id` 行级过滤

第十部分 小程序路由

> 以 packages/miniapp/src/pages.json 为 唯一真相；下文「规划」页面尚未注册。

1. V1 已上线页面结构

主包 pages/common/

launch 启动 (深链 role/target/id)
login 微信登录 + 开发账号登录
role-select 多角色选择
register 注册角色 (写 user_roles)

分包 package-elder/

home
caregivers/list 找陪护 (附近学生)
caregivers/detail
order/create 预约 (POST /nuanban/elder/orders)
order/list
order/detail

分包 package-family/

home
order/pay 模拟支付
outdoor/approve 外出审批

分包 package-student/

home
discover/list 待接单列表 (GET /nuanban/student/orders/pending)
order/request 接单 / 拒单

2. 深链

参数 | 说明

|-----|-----|

`role` | `elder` \ | `family` \ | `student`

`target` | 页面 key (如 `order-pay`)

`id` | 业务 ID

示例：/pages/common/launch?role=family&target=order-pay&id=<orderId>

launch 流程：校验 token → 若无 activeRole 则 role-select → reLaunch 到对应分包首页或目标页。

3. TabBar

未使用微信原生三套 tabBar。各分包首页内嵌 RoleTabBar (config/tabs.ts)，按 activeRole 切换 Tab 配置。

4. 角色切换

- 存储：`pinia` `store/role.ts` + `uni.setStorageSync('activeRole')`
- 多角色：登录后或 `role-select` 页选择
- ****注意****：切换身份应调用 `roleStore.setActiveRole()`，****不要**** 请求已废弃的 Nest `POST /auth/switch-role`

5. 导航守卫

utils/nav-guard.ts :

1. 已登录 (access_token)
2. activeRole 与分包前缀一致
3. 学生角色需 user_roles.status === active

6. 规划页面 (未在 pages.json 注册)

分包 | 规划路径 | 说明

|-----|-----|-----|

common | agreement | 用户协议

elder | settings | 大字号等无障碍

family | elder/bind, order/list, package/buy | 绑定、账单、服务包

student | schedule/list, schedule/checkin, schedule/log, income/list, profile/edit | 排班、签到、收入、资料

产品说明见 [PRODUCT.md] §10、§12。

第十一部分 故障排查

`npm install` 报 EPERM / Operation not permitted

若在路径 .../empty-window/nuanban 下无法创建 node_modules , 多为 目录权限或 Cursor 沙箱 限制。

建议 :

1. 复制到可写目录 : cp -R <repo> ~/Projects/nuanban
2. macOS 清除扩展属性 : xattr -cr ~/Projects/nuanban
3. 在系统终端 (非 Agent 沙箱) 执行安装

根目录 不要 npm install (无 workspaces) ; 分别在 packages/miniapp 内安装。

PocketBase 无法启动

```
docker compose logs pocketbase
curl -s http://localhost:8090/api/health
```

- 端口 8090 被占用 : 修改 `docker-compose.yml` 端口映射
- `PB\_ENCRYPTION\_KEY` 变更后旧数据无法解密 : 恢复备份或使用新 `pb\_data` 目录

客户端连不上 API

- `packages/miniapp/.env` 应为 `VITE\_API\_BASE\_URL=http://localhost:8090/api` (**无** `/v1`)
- 微信开发者工具 : 开发阶段可勾选「不校验合法域名」 ; 真机需 HTTPS 备案域名
- H5 跨域 : 通过 Caddy 同域反代 `/api` , 或 PB 配置 CORS

集合 403 / 空数据

- 确认已在 Admin 导入 `pb\_schema.json`
- 确认请求带 `Authorization: Bearer`

- V1 权限较粗，细粒度规则需 Hooks；测试数据可在 Admin 手工录入

小程序

- **推荐 [HBuilderX](https://www.dcloud.io/hbuilderx.html)** 打开 `packages/miniapp`
- CLI：`cd packages/miniapp && npm install && npm run dev:mp-weixin`

历史栈 (NestJS + PostgreSQL)

若仍在使用的 packages/api，需 DATABASE_URL 并执行 database/schema.sql。V1 新部署请改用 PocketBase，见 [DEPLOY.md]。

附录 名词与账号

测试账号 (执行 seed-demo 后)

角色 | 邮箱 | 密码

|-----|-----|-----|

后台管理员 | admin@nuanban.dev | Nuanban2025!

学生 | student1@test.nuanban.dev | nuanban_dev_2025

家属 | family1@test.nuanban.dev | nuanban_dev_2025

老人 | elder1@test.nuanban.dev | nuanban_dev_2025

H5 开发登录

- 使用登录页 **「开发账号登录 (学生)」**
- `.env` 中 `VITE\_API\_BASE\_URL=/api` (走 Vite 代理)
- 须先执行 `./scripts/seed-demo.sh`

仓库路径

路径 | 说明

|-----|-----|

packages/miniapp | 单小程序 (三角色分包)

packages/pocketbase | 后端数据与 Hooks

docker-compose.yml | Docker 部署

docs/ | 分专题文档 (本手册来源)